

UNIVERSIDAD PONTIFICIA BOLIVARIANA
INGENIERÍA DE REQUISITOS

Unidad 3 - RFC Request for Change

Gestión y análisis de seis solicitudes de cambio

Estudiante: Lucas Acevedo Rubio
Caso de estudio: Academia de Operaciones Aéreas

RFC-A1 - Parámetro de Clima Extremo

ID	RFC-A1	Fecha	14/09/2026
Proyecto / sistema	Academia de Operaciones Aéreas - Sistema de asignación de pilotos	Estado	En análisis
Solicitante	Cap. Ricardo Méndez	Rol / Área	Piloto / Usuario operativo / Operaciones Aéreas

Situación actual: El sistema de asignación compara altitud y destino del vuelo, pero no considera alertas meteorológicas activas. El vuelo 402 enfrentó una tormenta eléctrica severa no prevista en el escenario asignado, lo que evidencia que un piloto puede ser asignado sin que la evaluación contemple condiciones de clima extremo.

Cambio propuesto: Agregar al requisito de selección de escenarios el parámetro “Alerta Meteorológica”. Cuando exista una alerta activa para la ruta o destino, el sistema deberá filtrar y priorizar escenarios de simulación que incluyan condiciones equivalentes de clima extremo antes de confirmar la asignación.

Motivación / beneficio: Mejorar la seguridad operacional y asegurar que la asignación de pilotos considere escenarios representativos de las condiciones reales del vuelo. El cambio reduce el riesgo de asignar personal cuya evaluación no cubra tormentas, turbulencia severa u otras alertas críticas.

Alternativa considerada: Mantener la validación manual del operador fue descartado porque depende de revisión humana y puede omitirse en periodos de alta carga. También se descartó mostrar solo una advertencia informativa porque no garantiza que el escenario de clima extremo sea.

Tipo	Mejora funcional	Prioridad	Crítica	Urgencia	Inmediata (<48 h)	Tamaño	M (1-3 días)
------	------------------	-----------	---------	----------	-------------------	--------	--------------

Análisis de impacto

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / REQ-CLIMA-01	Añadir la obligación de consultar alertas meteorológicas activas y vincularlas con escenarios de simulación.
SRS / REQ-ASIG-01	Modificar la regla de asignación para incluir el factor meteorológico antes de confirmar al piloto.
Casos de prueba TC-CL-01 a TC-CL-04	Crear pruebas con alerta activa, sin alerta, alerta expirada y múltiples alertas.
Módulo de código ScenarioFilter	Incorporar filtro por tipo/severidad de alerta meteorológica.
Módulo AssignmentService	Consumir el resultado del filtro antes de confirmar la asignación.

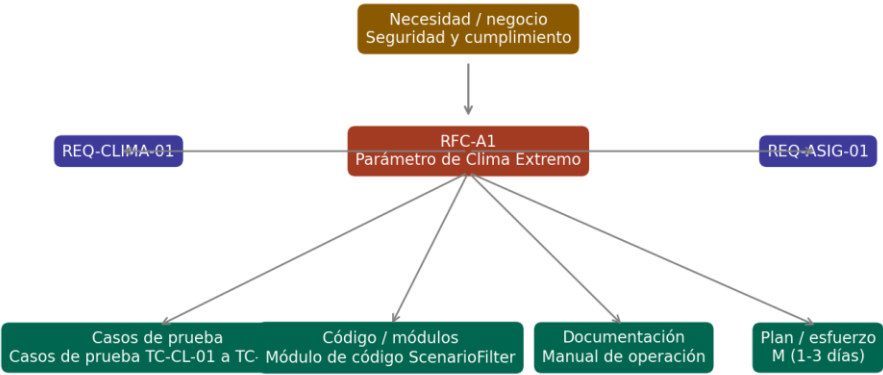
Área	Horas / días estimados	Observaciones
Análisis / Requisitos	6 h	Definir reglas de severidad y trazabilidad.
Desarrollo / Ingeniería	16 h	Integración del campo y lógica de filtrado.
Aseguramiento de calidad (QA)	10 h	Pruebas funcionales, regresión y casos extremos.
Documentación técnica	4 h	SRS, manual y matriz de trazabilidad.
Formación / comunicación	2 h	Notificación breve a operadores.

Riesgo si se aprueba: Datos meteorológicos incompletos o desactualizados podrían filtrar escenarios incorrectos. Una regla demasiado estricta podría reducir excesivamente el conjunto de pilotos elegibles y retrasar asignaciones.

Riesgo si se rechaza: Continuarían asignándose pilotos sin validar preparación ante condiciones meteorológicas severas, aumentando el riesgo operacional y la exposición ante auditorías posteriores a un incidente.

Criterios de aceptación

- 1. Dado que existe una alerta meteorológica activa de clima extremo para una ruta, cuando el operador inicia la asignación, entonces el sistema debe incluir al menos un escenario compatible con dicha alerta antes de permitir la confirmación.
- 2. Dado que no existe una alerta meteorológica activa, cuando se ejecuta la asignación, entonces el sistema debe continuar con la lógica normal sin bloquear ni alterar injustificadamente el proceso.



RFC-A2 - Automatización de Notificaciones de Asignación

ID	RFC-A2	Fecha	14/09/2026
Proyecto / sistema	Academia de Operaciones Aéreas - Sistema de asignación de pilotos	Estado	En análisis
Solicitante	Coordinación de Operaciones	Rol / Área	Gestión operativa / Operaciones / Administración

Situación actual: Existe un retraso aproximado de 45 minutos entre la asignación de un piloto y su confirmación porque el operador debe redactar y enviar correos manualmente. Esto introduce espera, trabajo repetitivo y riesgo de omitir una notificación.

Cambio propuesto: Crear un trigger automático al momento de registrar la asignación para enviar una notificación por Teams y/o correo electrónico al piloto y al operador, incluyendo datos básicos del vuelo, estado y vínculo de confirmación.

Motivación / beneficio: Reducir el tiempo administrativo entre asignación y confirmación, disminuir errores humanos y dejar trazabilidad automática de la comunicación. El beneficio principal es mayor eficiencia administrativa y respuesta más rápida de los pilotos.

Alternativa considerada: Usar plantillas de correo manuales reduciría el tiempo de redacción, pero conservaría la dependencia del operador. Se prefiere la automatización porque elimina el paso manual y puede registrar evidencia de envío.

Tipo	Mejora funcional	Prioridad	Alta	Urgencia	Este sprint	Tamaño	S (4-8 h)
------	------------------	-----------	------	----------	-------------	--------	-----------

Análisis de impacto

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / REQ-NOT-01	Agregar notificación automática al crear una asignación.
SRS / REQ-ASIG-02	Registrar estado "Notificación enviada" y fecha/hora.
Casos de prueba TC-NOT-01 a TC-NOT-05	Validar envío correcto, reintento, canal no disponible y datos obligatorios.
Módulo NotificationService	Implementar integración Teams/Email y reintentos.
Módulo AssignmentService	Disparar notificación tras persistir la asignación.

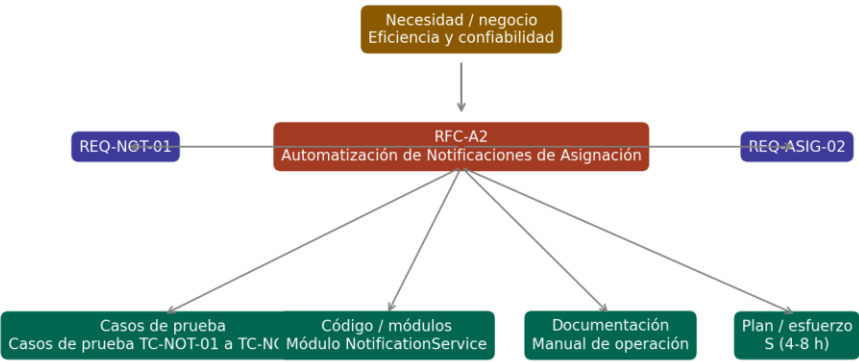
Área	Horas / días estimados	Observaciones
Análisis / Requisitos	3 h	Definir destinatarios y contenido mínimo.
Desarrollo / Ingeniería	8 h	Trigger, integración y registro de estado.
Aseguramiento de calidad (QA)	5 h	Pruebas de entrega, error y reintento.
Documentación técnica	2 h	Actualizar SRS y manual.
Formación / comunicación	1 h	Comunicar el cambio al personal.

Riesgo si se aprueba: Una falla en Teams o correo podría generar notificaciones duplicadas o no entregadas. Deben existir reintentos controlados y registro auditable.

Riesgo si se rechaza: Persistirá el retraso de 45 minutos, aumentará la carga administrativa y continuarán los riesgos de omisión o envío tardío de notificaciones.

Criterios de aceptación

- 1. Dado que una asignación válida ha sido guardada, cuando el sistema confirma su registro, entonces debe generar automáticamente una notificación por el canal configurado en menos de 1 minuto.
- 2. Dado que el canal principal de notificación falla, cuando ocurre el error de envío, entonces el sistema debe registrar el fallo y ejecutar el mecanismo de reintento o canal alternativo sin duplicar la asignación.



RFC-B1 - Nuevo Criterio de Puntuación por Promedio de Simulaciones

ID	RFC-B1	Fecha	14/09/2026
Proyecto / sistema	Academia de Operaciones Aéreas - Sistema de asignación de pilotos	Estado	En análisis
Solicitante	Ing. Sofía Valdés	Rol / Área	QA / Calidad / Aseguramiento de Calidad

Situación actual: La asignación utiliza el puntaje máximo obtenido por el piloto en una simulación. QA reporta que aproximadamente el 15% de los pilotos seleccionados por puntaje máximo presentan inestabilidad en su desempeño histórico, por lo que un único resultado excepcional puede distorsionar la decisión.

Cambio propuesto: Sustituir el criterio de puntaje máximo por el promedio de las últimas tres simulaciones válidas del piloto. Si existen menos de tres simulaciones, el sistema deberá aplicar una regla documentada de elegibilidad antes de asignar.

Motivación / beneficio: Aumentar la confiabilidad de la asignación usando evidencia de desempeño sostenido y reducir el efecto de resultados atípicos o “golpes de suerte”.

Alternativa considerada: Mantener el puntaje máximo con un umbral mínimo histórico fue considerado, pero sigue dando demasiado peso a una sola sesión. También se evaluó usar cinco simulaciones, descartado por reducir la disponibilidad de datos para pilotos con historial corto.

Tipo	Corrección de defecto / Mejora funcional	Prioridad	Alta	Urgencia	Este sprint	Tamaño	M (1-3 días)
------	--	-----------	------	----------	-------------	--------	--------------

Análisis de impacto

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / REQ-PUNT-01	Cambiar cálculo de puntaje representativo a promedio de las últimas tres simulaciones válidas.
SRS / REQ-ASIG-03	Usar el promedio como criterio de ordenamiento y elegibilidad.
Casos de prueba TC-PUN-01 a TC-PUN-06	Validar tres resultados, empates, menos de tres simulaciones, valores nulos y regresión.
Módulo ScoreService	Implementar consulta y promedio de las tres simulaciones más recientes.
Módulo AssignmentEngine	Consumir el nuevo valor de puntuación.

Área	Horas / días estimados	Observaciones
Análisis / Requisitos	5 h	Definir regla para historiales incompletos.
Desarrollo / Ingeniería	12 h	Consulta, cálculo y adaptación de asignación.
Aseguramiento de calidad (QA)	10 h	Pruebas de cálculo y regresión.
Documentación técnica	3 h	Actualizar SRS y evidencias QA.
Formación / comunicación	2 h	Explicar el nuevo criterio a operadores.

Riesgo si se aprueba: El promedio puede penalizar temporalmente a pilotos que han mejorado recientemente. Un manejo incorrecto de simulaciones anuladas o faltantes podría sesgar el cálculo.

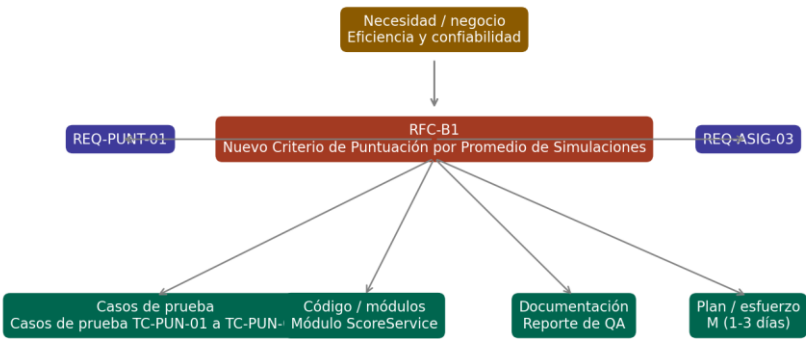
Riesgo si se rechaza: Se mantendrá la selección basada en resultados aislados, con el riesgo de asignar pilotos de desempeño inconsistente a vuelos críticos.

Criterios de aceptación

- 1. Dado un piloto con al menos tres simulaciones válidas, cuando el sistema calcule su puntuación de asignación, entonces debe usar exclusivamente el promedio de las tres simulaciones válidas más recientes.

- 2. Dado un conjunto de pilotos elegibles, cuando se ordenen por desempeño, entonces el orden debe corresponder al nuevo promedio y ser reproducible a partir de los registros históricos.

Impact Mapping



RFC-B2 - Factor Ponderador de Vuelo Real

ID	RFC-B2	Fecha	14/09/2026
Proyecto / sistema	Academia de Operaciones Aéreas - Sistema de asignación de pilotos	Estado	En análisis
Solicitante	Dirección de Entrenamiento	Rol / Área	Área técnica / Entrenamiento / Entrenamiento

Situación actual: La puntuación actual se apoya principalmente en el rendimiento de simulador. Se ha observado que pilotos noveles pueden superar en simulación a pilotos veteranos con miles de horas reales en la ruta, por lo que la clasificación no representa completamente la experiencia operacional.

Cambio propuesto: Crear una fórmula híbrida de evaluación: 70% del resultado de simulación y 30% de un factor normalizado de horas de vuelo reales acumuladas y pertinentes para la ruta o categoría evaluada.

Motivación / beneficio: Equilibrar conocimientos demostrados en simulación con experiencia real, evitando que la selección favorezca exclusivamente el rendimiento teórico y logrando una evaluación más representativa.

Alternativa considerada: Usar solo horas reales fue descartado porque no mide competencias recientes. Un reparto 50/50 se consideró excesivo para el componente histórico; se propone 70/30 para conservar el simulador como factor principal.

Tipo	Mejora funcional	Prioridad	Alta	Urgencia	Próximo sprint	Tamaño	L (3-7 días)
------	------------------	-----------	------	----------	----------------	--------	--------------

Análisis de impacto

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / REQ-PUNT-02	Definir fórmula ponderada 70% simulación / 30% experiencia real.
SRS / REQ-EXP-01	Definir fuente, validación y normalización de horas de vuelo reales.
Casos de prueba TC-EXP-01 a TC-EXP-07	Validar fórmula, topes, cero horas, datos extremos y redondeo.
Módulo ScoreService	Agregar cálculo ponderado y normalización.
Repositorio de experiencia	Asegurar disponibilidad de horas válidas por piloto.

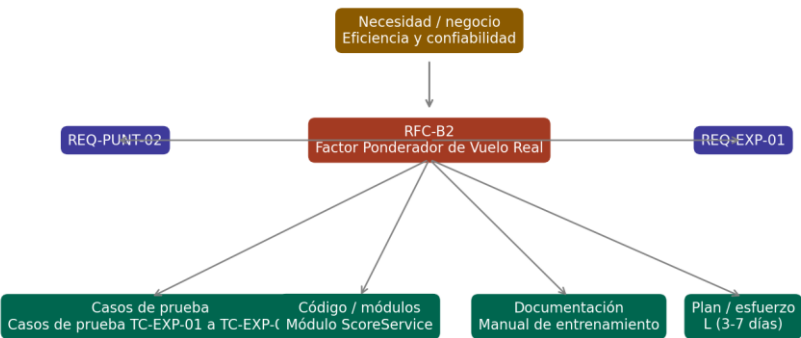
Área	Horas / días estimados	Observaciones
Análisis / Requisitos	1 día	Definir normalización, topes y fuentes de datos.
Desarrollo / Ingeniería	3 días	Integración de experiencia real y fórmula ponderada.
Aseguramiento de calidad (QA)	2 días	Pruebas de fórmula, bordes y regresión.
Documentación técnica	0.5 día	SRS, manual y trazabilidad.
Formación / comunicación	0.5 día	Socialización con entrenamiento y operaciones.

Riesgo si se aprueba: Una normalización inadecuada de horas reales puede favorecer desproporcionadamente a pilotos veteranos. Datos históricos incompletos podrían producir puntuaciones incorrectas.

Riesgo si se rechaza: La selección continuará ignorando experiencia operacional real, manteniendo diferencias entre desempeño de simulador y competencia práctica en ruta.

Criterios de aceptación

- 1. Dado un piloto con datos válidos de simulación y experiencia real, cuando se calcule su puntuación final, entonces el sistema debe aplicar exactamente 70% al componente de simulación y 30% al componente de experiencia normalizada.
- 2. Dado un piloto sin horas de vuelo verificables para la categoría evaluada, cuando se calcule la puntuación, entonces el sistema debe aplicar la regla de dato faltante definida en el SRS y registrar la causa para auditoría.



RFC-C1 - IA Predictiva para Selección de Escenarios

ID	RFC-C1	Fecha	14/09/2026
Proyecto / sistema	Academia de Operaciones Aéreas - Sistema de asignación de pilotos	Estado	En análisis
Solicitante	Equipo de Transformación Digital	Rol / Área	Innovación / Tecnología / Transformación Digital

Situación actual: La selección de escenarios es reactiva y se basa en reglas explícitas. La propuesta busca predecir automáticamente el escenario más probable mediante Machine Learning, pero el enfoque planteado no garantiza explicabilidad suficiente para justificar decisiones ante auditorías de seguridad.

Cambio propuesto: Sustituir parcialmente la lógica determinística por un modelo de Machine Learning que prediga el escenario más probable para cada asignación. La propuesta original no incluye un mecanismo robusto de explicación de las predicciones.

Motivación / beneficio: Optimizar la selección de escenarios y anticipar patrones complejos que las reglas tradicionales podrían no capturar. El beneficio potencial es alto, pero también introduce riesgo de “caja negra”.

Alternativa considerada: Mantener reglas determinísticas mejoradas; usar un modelo interpretable; o ejecutar ML únicamente en modo recomendación sin capacidad de decisión automática. Estas alternativas ofrecen mayor trazabilidad y deben evaluarse antes de automatizar decisiones.

Tipo	Cambio de arquitectura	Prioridad	Media	Urgencia	Sin restricción de tiempo	Tamaño	XL (>7 días)
------	------------------------	-----------	-------	----------	---------------------------	--------	--------------

Análisis de impacto

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / REQ-IA-01	Definir alcance de la predicción y límites de automatización.
SRS / REQ-AUD-01	Exigir explicación reproducible y registro de variables de entrada/salida.
Casos de prueba TC-IA-01 a TC-IA-10	Validar precisión, sesgos, estabilidad, explicabilidad y fallback.
Módulo PredictionService	Nuevo servicio de inferencia y versionado de modelo.
AssignmentEngine	Integración del resultado predictivo con reglas de seguridad.

Área	Horas / días estimados	Observaciones
Análisis / Requisitos	3 días	Alcance, gobernanza, explicabilidad y datos.
Desarrollo / Ingeniería	10-15 días	Pipeline, modelo, integración y fallback.
Aseguramiento de calidad (QA)	7 días	Validación funcional, modelo y seguridad.
Documentación técnica	3 días	Modelo, versiones, SRS y auditoría.
Formación / comunicación	2 días	Capacitación a operadores y auditores.

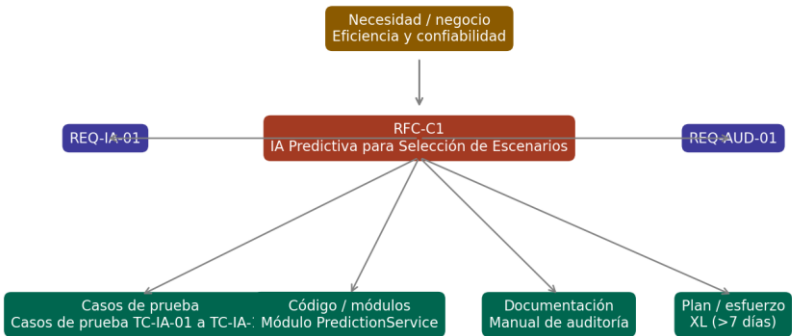
Riesgo si se aprueba: El modelo puede producir decisiones difíciles de explicar, degradarse con cambios en los datos o introducir sesgos. La falta de trazabilidad podría impedir justificar una asignación ante una auditoría de seguridad.

Riesgo si se rechaza: Se pierde una oportunidad de optimización y aprendizaje predictivo, pero el sistema conserva una lógica auditable y controlable. El impacto de rechazar es principalmente de innovación, no de seguridad inmediata.

Criterios de aceptación

- 1. Dado un modelo candidato, cuando emita una recomendación, entonces el sistema debe registrar versión del modelo, variables relevantes, resultado y una explicación interpretable antes de usarla operativamente.
- 2. Dado que el modelo no alcanza los umbrales de precisión y explicabilidad aprobados, cuando se solicite una predicción, entonces el sistema debe usar la lógica determinística vigente como mecanismo de respaldo.

Decisión CCB: Rechazada. Se rechaza la propuesta en su forma actual porque el riesgo de “caja negra” dificulta justificar decisiones ante auditorías de seguridad. Puede reformularse como piloto de recomendación o con un modelo interpretable y criterios formales de explicabilidad.



RFC-C2 - Alineación Normativa con NAC-2026

ID	RFC-C2	Fecha	14/09/2026
Proyecto / sistema	Academia de Operaciones Aéreas - Sistema de certificación y asignación	Estado	En análisis
Solicitante	Autoridad de Aviación Civil (AAC)	Rol / Área	Entidad reguladora / Cumplimiento / Certificación

Situación actual: El proceso vigente basa la certificación y parte de la asignación en “Habilidades Máximas”. La norma NAC-2026 exige que la certificación se base en “Estabilidad de Competencias”, por lo que el criterio actual deja de estar alineado con la regulación aplicable.

Cambio propuesto: Actualizar la regla de certificación y asignación para evaluar estabilidad de competencias mediante evidencia sostenida en el tiempo, y modificar el Manual de Certificación Interno, SRS, pruebas y procedimientos relacionados.

Motivación / beneficio: Cumplir la norma NAC-2026 y evitar que el sistema continúe certificando o asignando pilotos bajo un criterio regulatoriamente obsoleto. El beneficio es alineación legal y reducción de riesgo de sanción o invalidación de certificaciones.

Alternativa considerada: No existe una alternativa válida que permita mantener el criterio de Habilidades Máximas si contradice la norma. La implementación puede ser gradual, pero debe existir una fecha de corte y un plan de transición formal.

Tipo	Cambio regulatorio	Prioridad	Crítica	Urgencia	Inmediata (<48 h)	Tamaño	L (3-7 días)
------	--------------------	-----------	---------	----------	-------------------	--------	--------------

Análisis de impacto

Artefacto / ID	Descripción del impacto y cambios requeridos
SRS / REQ-CERT-01	Reemplazar criterio de Habilidades Máximas por Estabilidad de Competencias.
SRS / REQ-ASIG-04	Alinear asignación con el nuevo estado de certificación.
Casos de prueba TC-CERT-01 a TC-CERT-08	Validar historial estable, fluctuaciones, recertificación y transición.
CertificationService	Implementar nueva regla y estado de elegibilidad.
AssignmentEngine	Respetar el nuevo estado de certificación.

Área	Horas / días estimados	Observaciones
Análisis / Requisitos	1.5 días	Interpretar NAC-2026 y actualizar reglas.
Desarrollo / Ingeniería	3 días	Modificar certificación y asignación.
Aseguramiento de calidad (QA)	2 días	Pruebas regulatorias y regresión.
Documentación técnica	1 día	Manual, SRS y matriz de trazabilidad.
Formación / comunicación	1 día	Capacitar a certificadores y operadores.

Riesgo si se aprueba: Una transición incompleta podría generar inconsistencias entre certificaciones antiguas y nuevas. Es necesario controlar la fecha de corte, migración de estados y evidencia histórica.

Riesgo si se rechaza: El sistema permanecería en incumplimiento de NAC-2026, con riesgo de sanciones, observaciones de auditoría y pérdida de validez de decisiones de certificación.

Criterios de aceptación

- 1. Dado un piloto con historial suficiente, cuando se evalúe su certificación bajo NAC-2026, entonces el sistema debe determinar su estado usando el criterio documentado de Estabilidad de Competencias y conservar la evidencia utilizada.
- 2. Dado un piloto certificado bajo la regla anterior, cuando llegue la fecha de corte de transición, entonces el sistema debe aplicar el procedimiento de revisión o recertificación definido sin permitir asignaciones que incumplan NAC-2026.

Plan de implementación: Dependencias: SRS actualizado, datos requeridos disponibles y criterios de aceptación aprobados

Pasos: 1. Interpretar y documentar los requisitos obligatorios de NAC-2026. 2. Actualizar SRS, matriz de trazabilidad y Manual de Certificación Interno. 3. Modificar CertificationService y la regla de elegibilidad en AssignmentEngine. 4. Migrar o marcar certificaciones existentes según la fecha de corte. 5. Ejecutar pruebas regulatorias y regresión.

Impact Mapping

